Politechnika Śląska

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Praca Przejściowa

Wykonanie modułu badawczego umożliwiającego komunikację poprzez LoRa

Kacper Stiborski

Gliwice 2025

Wykonanie modułu badawczego umożliwiającego komunikację poprzez LoRa

Streszczenie

Projekt zakłada wykonanie urządzenia radiowo – badawczego na bazie mikrokontrolera. Oprócz modułu do komunikacji poprzez LoRa, posiadać będzie układ do pomiaru zużycia mocy i prądu oraz moduł GPS. Dodatkowo możliwe będzie podłączenie całego urządzenia do innego mikrokontrolera, aby w prosty sposób przekazywać i odbierać informację poprzez LoRa i odczytywać pomiary o zużyciu prądu i mocy oraz współrzędnych geograficznych za pomocą jednego portu komunikacyjnego. Urządzenie będzie wyposażone także w wyświetlacz do podglądu tych danych.

Słowa kluczowe

Elektornika, Pomiary, Telekomunikacja, Energooszczędność

Development of a research module enabling communication via LoRa

Abstract

The project involves the development of a radio-research device based on a microcontroller. In addition to a LoRa communication module, it will include a system for measuring power and current consumption, as well as a GPS module. Furthermore, the entire device can be connected to another microcontroller, enabling easy transmission and reception of information via LoRa, as well as reading measurements of current and power consumption and geographic coordinates through a single communication port. The device will also be equipped with a display for viewing this data.

Key words

Electronics, Measurements, Telecomnications, Energy Efficienency

Spis treści

1 Wstęp, cel i założenia projektu **3**
1.1 Wprowadzenie w zagadnienie . . . 3
1.2 Cel i zakres pracy . . . 3
1.3 Sposób działania . . . 4
1.4 Przegląd literatury i gotowych rozwiązań . . . 4

2 Opis teoretyczny protokołów komunikacji bezprzewodowej **5**
2.1 Transmisja bezprzewodowa, a internet rzeczy . . . 5
2.2 Model OSI . . . 5
2.3 Pasma częstotliwości oraz względu prawne . . . 6
2.4 Wybrane protokoły komunikacji bezprzewodowej . . . 6
2.5 Protokół dedykowany mikrokontrolerom firmy Espressif - Esp-Now . . . 7
2.6 LoRa i LoRaWAN . . . 8

3 Prototypowanie systemu **10**
3.1 Wykorzystane komponenty . . . 10
3.2 Wybór Mikrokontrolera . . . 11
3.3 Prototypowanie urządzenia . . . 12

4 Opracowanie urządzenia **13**

5 Integracja urządzenia z innym systemem **14**

6 Wnioski, perspektywy zastosowania urządzenia **15**

Bibliografia **16**

Spis rysunków **17**

Spis tabel **18**

Rozdział 1

Wstęp, cel i założenia projektu

W rozdziale krótko wprowadzono do realizowanego projektu, opisano główną ideę urządzenia, a także cel i zakres prac.

1.1 Wprowadzenie w zagadnienie

Projekt zakłada wykonanie modułu badawczego, zawierającego zarówno komponenty badawcze jak i komunikacyjne. Urządzenie może służyć jako dodatkowy moduł komunikacji do istniejących już systemów.

Jego docelowym zastosowaniem jest zbadanie właściwości i porównanie dwóch sposobów transmisji danych bezprzewodowo: za pomocą protokołu Esp-Now opracowanego przez firmę Espressif, dedykowanego ich mikrokontrolerom z rodziny ESP32 oraz LoRa Long Range - technologii o dużym zasięgu i niskim poborze mocy. Protokoły i technologie transmisji bezprzewodowych zostały opisane szerzej w rozdziale 2.

Problem porusza zagadnienia energooszczędności i telekomunikacji na określonych pasmach częstotliwości.

1.2 Cel i zakres pracy

Celem pracy jest doposażenie systemów rozproszonych w moduł pozwalający komunikację radiową w różnych technologiach, jednocześnie umożliwiający ich badanie i analizę. Moduł wyposażony jest w:

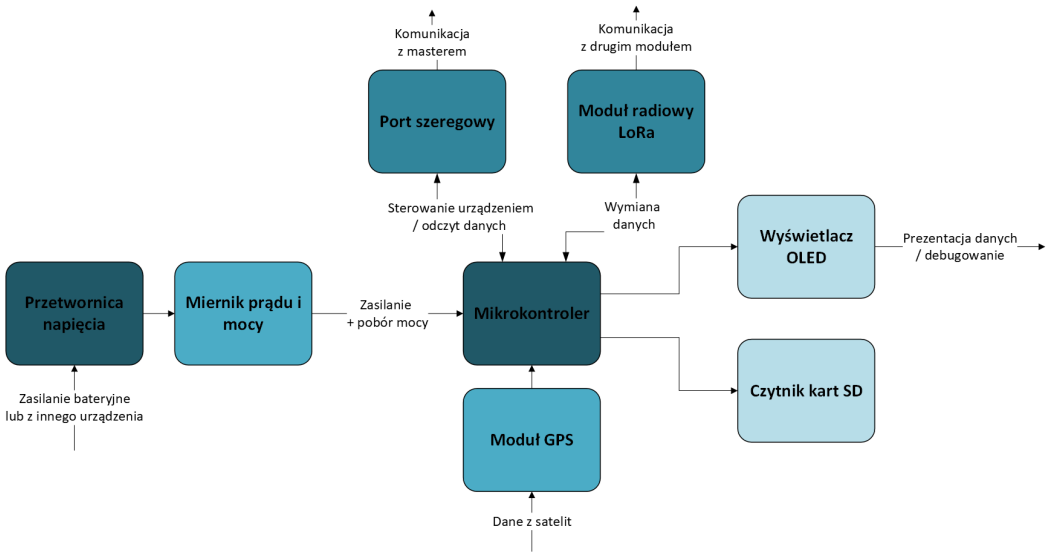
- mikrokontroler z rodziny ESP32 - do zarządzania innymi funkjonalnościami oraz komunikacji poprzez protokół Esp-Now,
- moduł radiowy LoRa - do komunikacji na niższych częstotliwościach,
- miernik prądu i mocy - do analizy zużycia prądu w danej technologii komunikacji bezprzewodowej,
- moduł GPS - do wiązania charakterystyki sygnału wraz ze współrzędnymi do późniejszej analizy zasięgu i mocy,
- wyświetlacz OLED - do możliwości podglądu danych,
- czytnik kard SD - do zapisu danych pomiarowych i ewentualnych logów.

Dodatkowo moduł posiada wyprowadzenia portu szeregowego umożliwiającego komunikację z innymi urządzeniami, aby przekazywać dane pomiarowe lub wiadomości do komunikacji bezprzewodowej.

Urządzenie pozwoli dobrać optymalny protokół komunikacji dla dowolnego urządzenia internetu rzeczy, do którego zostanie podłączony. Dzięki mikrokontrolerowi z rodziny Espressif, możliwe jest także udostępnienie przez moduł protokołu Bluetooth oraz pracy w systemie mesh.

1.3 Sposób działania

Urządzenie jako dodatkowy moduł jest głównie przeznaczone do pracy z innym system, który będzie nim sterował, możliwe jest jednak wykorzystanie modułu do celów badawczych jako system samodzielny na zasilaniu bateryjnym. Schemat ideowy urządzenia przedstawiono na rysunku 1.1



Rysunek 1.1: Schemat ideowy urządzenia

1.4 Przegląd literatury i gotowych rozwiązań

Artykułem dobrze wprowadzającym w ogólną tematykę projektu jest artykuł o komunikacji w internecie rzeczy [9]. Autor zwraca uwagę na protokoły komunikacyjne w nawiązaniu do niższych i wyższych warstw modelu OSI. Wspomina także o realizacji konkretnych typów komunikacji na urządzeniach mikroprocesorowych.

Tematykę LoRy dogłębnie analizuje zespół z Uniwersytetu technicznego w Singapurze w artykule [5] nie tylko wyjaśniając działanie komunikacji od medium fizycznego po rozwinięcie LoRy w sieć LoRaWAN, ale także realizując pomiary w świecie rzeczywistym.

Na rynku można znaleźć szereg gotowych urządzeń na bazie mikrokontrolerów ESP32 lub STM32 z modułem radiowym LoRa. Wiele z nich posiada wyświetlacz, a także wyjście na zewnętrzną antenę. Niektóre z nich posiadają także moduł GPS. Są to moduły deweloperskie lub dla amatorów chcących zgłębić tematykę sieci meshtastic.

Meshtastic to otwartoźródłowy projekt umożliwiający budowę rozproszonych, bezinfrastrukturalnych sieci komunikacyjnych opartych o technologię LoRa (Long Range). Sieci te mają charakter mesh, co oznacza, że każdy węzeł pełni równocześnie rolę nadajnika, odbiornika oraz przekaźnika sygnału. Dzięki temu wiadomości mogą być przesyłane na znaczne odległości poprzez wielokrotne przekazywanie pakietów pomiędzy kolejnymi urządzeniami.

Celem projektu jest jednak konstrukcja urządzenia spersonalizowanego, bez nadmiernych wyprowadzeń oraz osadzenie na płytce dodatkowo miernika prądu i mocy oraz czytnika kart SD, co nie jest zauważalne w innych gotowych modułach. Moduły te także ze względu na swoją popularność są dosyć drogie.

Rozdział 2

Opis teoretyczny protokołów komunikacji bezprzewodowej

W rozdziale opisano krótko różne protokoły komunikacji bezprzewodowej, głównie w kontekście internetu rzeczy. Szerzej przedstawiono protokół LoRa (Long Range), którego właściwości i charakterystykę zaplanowano zbadać za pomocą urządzenia zaprojektowanego i skonstruowanego w ramach pracy przejściowej.

2.1 Transmisja bezprzewodowa, a internet rzeczy

Wraz z rozwojem czujników, urządzeń i systemów autonomicznych zarówno przemysłowych jak i codziennego użytku nastąpił także rozwój protokołów transmisji bezprzewodowej.

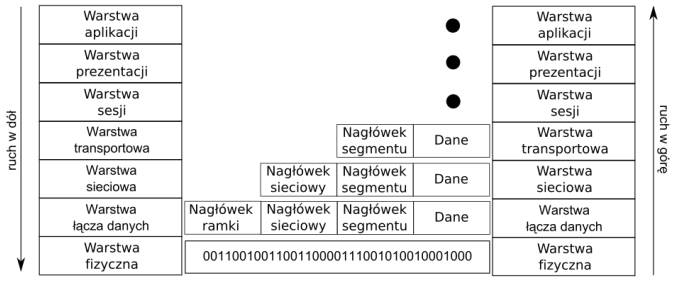
Dane z urządzeń dzięki połączeniu bezprzewodowemu mogą swobodnie być przekazywane i udostępniane między nimi w różnych topologiach. Informacje te mogą być analizowane i przetwarzane w chmurze lub sieciach lokalnych, pozwalają łączyć urządzenia codziennego użytku także z popularną ostatnio szeroko pojętą technologią sztucznej inteligencji.

Systemy cyfrowe stworzone z pewnej ilości takich urządzeń mogą pracować autonomicznie, z minimalną ingerencją człowieka, zarówno jako systemy wykonawcze, kontrolne jak i pomiarowe. Sieć złożoną z takich urządzeń nazywamy internetem rzeczy, które jest zdecydowanie jedną z najważniejszych technologii ostatnich lat.

2.2 Model OSI

Jako wzorzec dla protokołów komunikacyjnych w 1984 roku powstał model OSI, przedstawiony na rysunku 2.1 Schemat ten opisuje drogę danych z jednego urządzenia do drugiego, przez kolejne warstwy modelu, w których odbywa się przy wysyłce kapsułkowanie, a przy odbiorze enkapsulacja.

W systemach internetu rzeczy głównie wykorzystywane są 4 najniższe warstwy, gdzie odbywa się nadawanie i dekodowanie nagłówków łącza. Warstwy wyższe odpowiadają głównie za reprezentowanie danych w aplikacjach i synchronizację danych.



Rysunek 2.1: Model OSI [11]

2.3 Pasma częstotliwości oraz względy prawne

Transmisja radiowa na danych pasmach częstotliwości jest regulowana przez odpowiednie instytucje. W Polsce jest to np. Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Pasma radiowe można podzielić na: fale długie (150 - 285 kHz), fale średnie (300 - 3000 kHz) oraz fale krótkie i bardzo krótkie (3 - 300 MHz). Niskie częstotliwości są wykorzystywane głównie w nawigacjach, radiach, radiokomunikacji czy krótkofalówkach.

Na większości z tych pasm nie można nadawać swobodnie, choć niektóre z nich są dostępne dla radioamatorów z odpowiednią licencją.

Pasma o wyższych częstotliwościach należą do grupy pasm ISM, do zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych. Najczęściej wykorzystywanym i bezpłatnym pasmem (w Polsce) jest pasmo: 433 MHz,868 MHz, a także 2.4 GHz i 5.8 GHz, choć pasma ISM określone są w o wiele szerszym zakresie - od 6.765 MHz do 246 GHz.

Pasma wykorzystane na potrzeby tej pracy to: 433 MHz, 868 MHz oraz 2.4GHz. Każdą z nich obowiązują inne zasady nadawania sygnału zgodnie z publikacją Europejskiego Komitetu, przedstawione w tabeli 2.1.

Pasmo	**Maksymalna moc nadajnika**	**Duty cycle**	**Uwagi**
433 MHz	10 mW	$\leq 10\%$	SRD, krótkie zasięgi
868 MHz	25 mW	1% + LBT	IoT, LoRa, Zigbee
2.4 GHz	100 mW	brak ograniczeń	Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee

Tabela 2.1: Parametry nadajników w pasmach bezlicencyjnych w UE/Polsce [1]

Zdecydowanie najmniej ograniczeń posiada pasmo stosowane powszechnie w znanym nam WiFi - 2.4 GHz. Pasmo 433 MHz posiada dość spore restrykcje w mocy nadawczej, natomiast pasmo 868 MHz posiada bardzo mały duty cycle.

Duty cycle to procentowy czas możliwości emitowania fali elektromagnetycznych w czasie. Na częstotliwościach z takimi ograniczeniami często wykorzystuje się technikę LBT - Listen Before Talk, gdzie urządzenie najpierw "nasłuchuje"czy na danym paśmie nie odbywa się już jakaś transmisja. Jeśli tak - po pewnym czasie sprawdza ponownie, jeśli nie - wysyła dane.

2.4 Wybrane protokoły komunikacji bezprzewodowej

Pokrótce opisano najbardziej znane protokoły transmisji bezprzewodowej. W kolejnej sekcji skupiono się na badanych protokołach: Esp-Now oraz LoRa.

WiFi

WiFi jest najbardziej powszechnym sposobem bezprzewodowego przekazywania informacji. Charakterystyczny jest centralny punkt dostępowy, który zazwyczaj pełni rolę zwykłego routera, który jest bramą do sieci WAN, czyli szeroko znanego internetu.

Bluetooth

Technologia Bluetooth znajduje zastosowanie w mniejszych ekosystemach, które nie wymagają połączenia z zewnętrzną siecią. Obejmuje najczęściej urządzenia osobistego użytku: telefony, zegarki inteligentne, zestawy słuchawkowe czy głośnomówiące.

ZigBee

Protokołem, który zawdzięcza swoją nazwę zygzakowatemu tańcowi pszczół miodnych jest ZigBee. Umożliwia on komunikację na dalsze dystanse niż wcześniej wspomniane protokoły ze względu na możliwość tworzenia sieci mesh, pozwala to pokonywać przeszkody jak np. betonowe ściany, które skutecznie ograniczają zasięg sieci działających na paśmie 2.4 GHz. W protokole ZigBee przepływ danych jest zwolniony do 250 kb/s, co umożliwia także lepsze zarządzanie energią i zastosowanie zasilania bateryjnego.

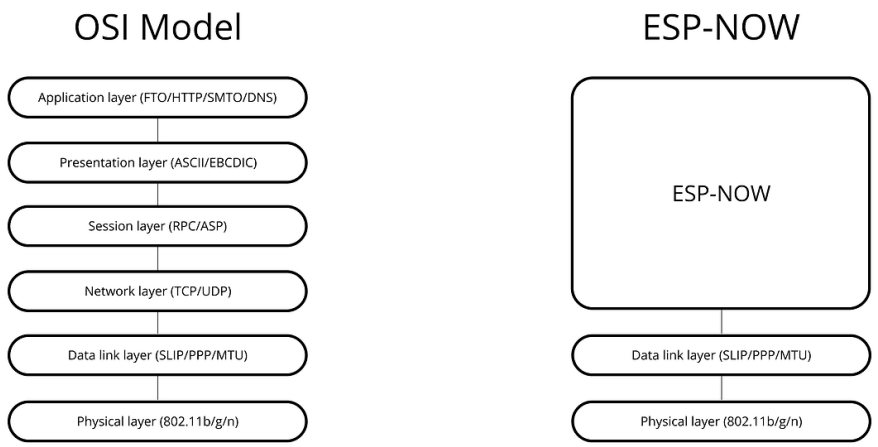
Thread

Thread to kolejny protokół często wykorzystywany w internecie rzeczy. W odróżnieniu od wcześniej wspomnianego ZigBee oferuje wyższą przepustowość i niższą latencję. Umożliwia także tworzenie topologii mesh.

2.5 Protokół dedykowany mikrokontrolerom firmy Espressif - Esp-Now

ESP-NOW to protokół bezpołączeniowy opracowany przez firmę Espressif, działający na podstawie peer-to-peer. Powstały i opracowany wyłącznie dla mikrokontrolerów tego producenta. Udostępniony został do użytku dopiero w 2021, wraz z wersją narzędzia programistycznego esp-idf w wersji 4.1. Do wymiany informacji nie jest wymagana stacja pośrednia jak np. router WiFi. Mikrokontrolery łączą się ze sobą bezpośrednio z wykorzystaniem adresu MAC.

ESP-NOW działa na podstawie uproszczonego modelu OSI przedstawionego na rysunku 2.2. Warstwa fizyczna i łącza danych pozostają takie same, natomiast pięć kolejnych zastępuje jedna warstwa. Przyspiesza i ułatwia to komunikację, eliminując rozpakowywanie i ponowne pakowanie pakietów przy przejściu przez każdą z warstw.



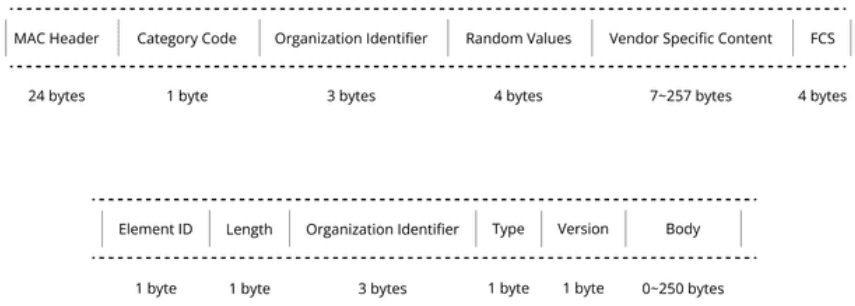
Rysunek 2.2: Stos protokołów ESP NOW [2]

Pojedynczy pakiet ESP-NOW pozwala na przesył do 250 bajtów. Faktyczna ramka przedstawiona na rysunku 2.3 zawiera do 293 bajtów. Są to kolejno:

- **Nagłówek**(24B) - zawiera dane o adresie MAC nadawcy i odbiorcy oraz typ transmisji (jednostronna lub obustronna).
- **Kod kategorii**(1B) - kod kategorii specyficzny dla producenta.
- **Identyfikator organizacji**(3B) - unikalny identyfikator organizacji (standardowo pierwsze 3 bajty adresu MAC).
- **Losowe wartości**(4B) - cztery bajty danych losowych, chroniących przed atakiem typu relay attack.
- **Ramka danych użytkownika**(7 - 255 B) - ramka danych przesyłanych przez użytkownika.
- **Frame Check Sequence**(4B) - pole kontrolne błędów sumy kontrolnej.

Dodatkowo można wyróżnić następujące elementy ramki do przesyłu danych użytkownika:

- **ID**(1B) - ID specyficzne dla producenta.
- **Długość**(1B) - suma długości pól całej ramki (oprócz wcześniejszego ID).
- **Identyfikator organizacji**(3B) - unikalny identyfikator organizacji (standardowo pierwsze 3 bajty adresu MAC).
- **Typ**(1B) - typ wiadomości (standardowo ESP-NOW).
- **Wersja**(1B) - wersja protokołu ESP-NOW.
- **Dane użytkownika**(0 - 250B) - dane przesyłane przez użytkownika.



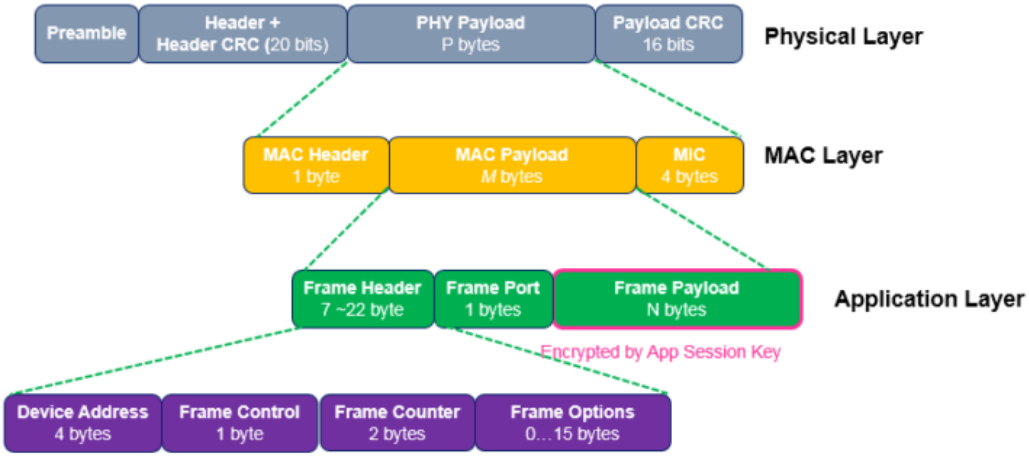
Rysunek 2.3: Pakiet danych ESP NOW[2]

Deklarowany zasięg to 220m. Betonowe ściany skutecznie blokują sygnał jak w przypadku WiFi oraz Bluetooth, lecz zasięg mimo przeszkód i tak pozostaje minimalnie większy ze względu na mniejsze paczki oraz wolniejszy przesył danych.

2.6 LoRa i LoRaWAN

Protokół ten jest jednym z najczęściej wykorzystywanym w rozwiązaniach internetu rzeczy, w kontekście inteligentnych miast, agrokultury, przesyłania danych w rozległych terenach z ograniczonym dostępem do sieci GSM. Technologia została opracowana przez firmę Cycleo w 2010 roku, którą przejął Semtech 2 lata później. Obecnie rozwijana jest przez całe stowarzyszenie LoRa alliance.

LoRa to tak naprawdę tylko warstwa fizyczna do radiowego przesyłu danych. Cały protokół i sieć oparta jest na LoRaWAN, który definiuje wyższe warstwy sieciowe i sposób komunikacji między urządzeniami.

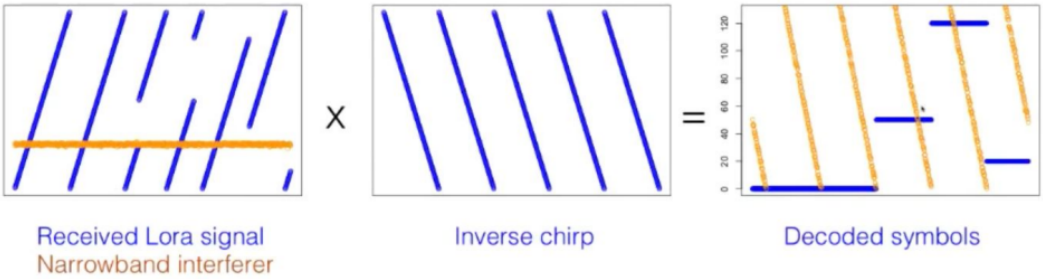


Rysunek 2.4: Pakiet danych LoRa[10]

Przy samym połączniu LoRa bez implementacji LoRaWAN rzeczywista ramka to tylko ta w warstwie fizycznej na rysunku 2.4. Dopiero pełna implementacja protokołu LoRa definiuje szerzej ramkę w odniesieniu do kolejnych warstw modelu OSI.

W odróżnieniu od pozostałych opisanych protokołów LoRa wykorzystuje inne częstotliwości radiowe: 433 MHz, 868 MHz oraz 915 MHz zależnie od regionu. Takie częstotliwości umożliwiają lepszą penetrację budynków oraz zasięg na dalsze dystanse. Ta forma komunikacja cechuje się jednak bardzo niską przepustowością, nie nadaje się do systemów czasu rzeczywistego.

Tak daleki zasięg jest umożliwiony przez zjawisko modulacji fali elektromagnetycznych CSS (ang. Chirp Spread Spectrum). To technika modulacji polegająca na wysyłaniu sygnałów o liniowo zmieniającej się częstotliwości. Informacja jest kodowana jako przesunięcie czasowe takiego chirpa. Dzięki użyciu długich chirpów oraz procesowi korelacji w odbiorniku, CSS umożliwia detekcję sygnału przy bardzo niskich poziomach SNR, co przekłada się na bardzo duży zasięg transmisji oraz odporność na zakłócenia. Technika ta jest podstawą pracy LoRa.



Rysunek 2.5: Chirp Spread Spectrum[7]

Rozdział 3

Prototypowanie systemu

W kolejnym rozdziale zaprojektowano prototyp urządzenia. Przeprowadzono dobór oraz analizę komponentów wymaganych do uzyskania podstawowych funkcjonalności urządzenia. Przetestowano komponenty na płytkach prototypowych. Napisano testowe programy, aby sprawdzić działanie modułów z osobna i razem. Zaproponowano poprawki i rozwiązania możliwe do wykorzystania w ostatecznym urządzeniu.

3.1 Wykorzystane komponenty

Podczas pracy nad prototypem urządzenia wykorzystano gotowe moduły na płytkach rozwojowych. Do przetestowania oprogramowania skorzystano z szeroko znanych bibliotek we frameworku Arduino.

Sekcja logiki

Do prototypowania wykorzystano płytkę rozwojową oparta na układzie ESP32 C6, opisanym szerzej w kolejnej podsekcji.

Sekcja pomiarowa

Do pomiaru prądu zastosowano układ INA219. Jest to układ komunikujący się za pomocą protokołu I^2C, posiada także rejestry mierzące moc oraz napięcie. Z zastosowaniem podstawowego rezystora pomiarowego o wartości 0.1 Ω może dokonywać pomiarów do 26 V oraz 3.2 A z dokładnością 1 %.

Do estymacji współrzędnych geograficznych wykorzystano moduł NEO-7M firmy U-blox. Dane z satelit są zwracane w postacie protokołu NMEA lub jako dane UBX poprzez port szeregowy. Producent deklaruje średnią skuteczność pozycjonowania na poziomie 2.5 m oraz średni czas "zimnego startu", czyli połączenia z dostateczną do pozycjonowania ilością satelit około 27 sekund.

Sekcja radiowa

Do komunikacji poprzez LoRa Long Range wykorzystano moduły AI-Thinker RA01(433 MHz) oraz RA01H (868 MHz). Moduły te wykorzystują komunikację z mikrokontrolerem poprzez magistralę SPI oraz dodatkowe piny wejść / wyjść służące między innymi do resetowania modułu oraz informacji zwrotnej po wysyłce lub odbiorze danych.

Sekcja interfejsu

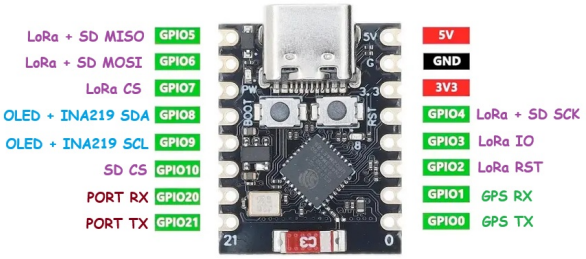
Wyświetlanie danych odbywa się za pomocą prostego wyświetlacza OLED 1.3" wyposażonego w kontroler SH1106 o rozdzielczości 128x64 px. Komunikacja z mikrokontrolem przebiega za pomocą magistrali I^2C.

Logowanie danych pomiarowych odbywa się za pomocą prostego czytnika kart SD, na którą odbywa się zapis i odczyt danych za pomocą protokołu SPI.

3.2 Wybór Mikrokontrolera

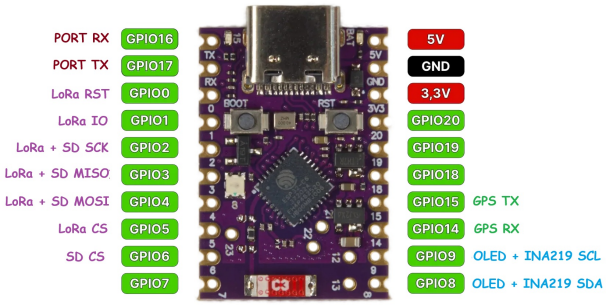
Początkowym zamysłem było wykorzystanie mikrokontrolera ESP32 C3 w wersji deweloperskiej Super Mini[3.1]. Układ ten zaprojektowany jest minimalistycznie, w bardziej interesującej wersji posiada nawet złącze antenowe, niezbędne dla urządzenia, aby badać właściwości komunikacji na podobnych antenach.

Niestety mikrokontroler ten posiada za małą ilość wyprowadzeń. Można w pewien sposób wykorzystać wszystkie jego piny, ale wtedy zajęty jest nawet GPIO2, który jest strapping pinem, a ingerowanie w niego może skutkować niewłaściwym rozruchem mikrokontrolera.



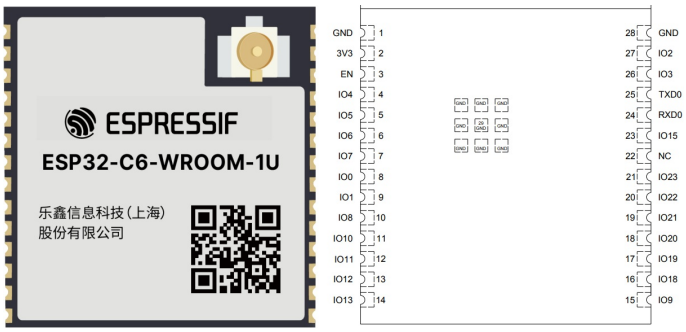
Rysunek 3.1: ESP32 C3 Super Mini[6]

Zdecydowano się na użycie "młodszego brata"tego układu - ESP32 C6. Nawet w wersji deweloperskiej Super Mini[3.2] możliwe jest bezpiecznie wykorzystanie 13 wyprowadzeń. Pozostaje także zapas w razie konieczności rozdzielenia linii SPI osobno dla karty SD i modułu radiowego LoRa.



Rysunek 3.2: ESP32 C6 Super Mini[8]

Płytki deweloperskie oparte na tym procesorze, niestety nie posiadają w żadnej wersji złącza antenowego. Do testów jest to wystarczające, ale w docelowym urządzeniu koniecznie było zastosowanie ESP32 C6 w wersji samego modułu WROOM[3.3].



Rysunek 3.3: ESP32 C6 WROOM[3]

W tabeli 3.1 przedstawiono krótkie porównanie obydwóch mikrokontrolerów. ESP32 C6 posiada dodatkowo obsługę protokołów komunikacyjnych ZigBee i Thread co umożliwia w przyszłości rozszerzenie prac badawczych.

Cecha	**ESP32-C3**	**ESP32-C6**
CPU	1 rdzeń RISC-V, 160 MHz	1 rdzeń RISC-V, 160 MHz
RAM / ROM	400 KB SRAM, 384 KB ROM	512 KB SRAM, 320 KB ROM
Liczba GPIO	15	23
Wi-Fi	2.4 GHz 802.11 b/g/n	2.4 GHz 802.11 b/g/n
Bluetooth	BLE 5.0	BLE 5.3
Zigbee / Thread	brak	IEEE 802.15.4
UART	2	3
SPI	3	3
I^2C	1	2

Tabela 3.1: Porównanie mikrokontrolerów ESP32-C3 i ESP32-C6[4]

3.3 Prototypowanie urządzenia

Rozdział 4

Opracowanie urządzenia

W poniższym rozdziale wybrano dokładne komponenty i części, zaprojektowano płytkę obwodu drukowanego oraz po wyprodukowaniu zamontowano na niej elementy. Ostatecznie napisano właściwy kod programu, a całość dopełniono estetyczną obudową wykonaną w technologii druku 3D.

Rozdział 5

Integracja urządzenia z innym systemem

W kolejnym rozdziale umożliwiono integrację urządzenia poprzez port UART z innym mikrokontrolerem. Przez jeden port komunikacyjny przekazywane są dane do wysyłki, odbioru, a także dane pomiarowe z sensorów na płytce badawczej. Domyślnym zastosowaniem jest wymiana danych z urządzeniami opracowanymi w ramach projektu inżynierskiego.

Rozdział 6

Wnioski, perspektywy zastosowania urządzenia

W ostatnim rozdziale opisano wnioski z wykonanych prac. Zaproponowano dalsze możliwości wykorzystania, a także rozwoju urządzenia.

Bibliografia

[1] European Comission. *Publication in accordance with Article 1(3) of Commission Decision 2000/299/EC*. 2020. URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40361 (term. wiz. 02. 12. 2025).

[2] Arduino Docs. *Device to Device Communication with ESP-NOW*. 2024. URL: https://docs.arduino.cc/tutorials/nano-esp32/esp-now/ (term. wiz. 01. 12. 2025).

[3] Espressif. *ESP32-C6-WROOM*. 2025. URL: https://documentation.espressif.com/esp32-c6-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf (term. wiz. 01. 12. 2025).

[4] Espressif. *Espressif SoC Product Portfolio*. 2025. URL: https://products.espressif.com/static/Espressif%20SoC%20Product%20Portfolio.pdf (term. wiz. 01. 12. 2025).

[5] AGUSTINUS W. TENGOURTIUS JANSEN C. LIANDO AMALINDA GAMAGE i MO LI. „Known and Unknown Facts of LoRa: Experiences from a Large-scale Measurement Study". W: *ACM Transactions on Sensor Networks* 16:1 - 16:35.2 (2019), s. 102–105.

[6] PedalPCB. *ESP32-C3 Super Mini*. 2025. URL: https://www.pedalpcb.com/product/6-1-2/ (term. wiz. 01. 12. 2025).

[7] Ermanno Pietrosemoli. *LoRa details*. 2017. URL: http://wireless.ictp.it/school_2017/Slides/LoRaDetails.pdf (term. wiz. 01. 12. 2025).

[8] arduino projekte.info. *ESP32-C6 Super Mini*. 2025. URL: http://wireless.ictp.it/school_2017/Slides/LoRaDetails.pdfhttps://arduino-projekte.info/products/esp32-c6-super-mini-kompaktes-wi-fi-6-ble-5-zigbee-dev-board-mit-risc-v-power (term. wiz. 01. 12. 2025).

[9] Jacek Rymaszewski. „Standardy i protokoły komunikacyjne w Internecie rzeczy". W: *PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY* 101.2 (2025), s. 102–105.

[10] Techplayon. *LoRa- (Long Range) Network and Protocol Architecture Frame Structure*. 2020. URL: https://www.techplayon.com/lora-long-range-network-architecture-protocol-architecture-and-frame-formats/ (term. wiz. 01. 12. 2025).

[11] Wikipedia. *Model OSI*. 2025. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_OSI (term. wiz. 02. 12. 2025).

Spis rysunków

1.1 Schemat ideowy urządzenia 4

2.1 Model OSI [11] 5
2.2 Stos protokołów ESP NOW [2] 7
2.3 Pakiet danych ESP NOW[2] 8
2.4 Pakiet danych LoRa[10] 9
2.5 Chirp Spread Spectrum[7] 9

3.1 ESP32 C3 Super Mini[6] 11
3.2 ESP32 C6 Super Mini[8] 11
3.3 ESP32 C6 WROOM[3] 11

Spis tabel

2.1 Parametry nadajników w pasmach bezlicencyjnych w UE/Polsce [1] 6

3.1 Porównanie mikrokontrolerów ESP32-C3 i ESP32-C6[4] 12